

Ende des 14. Jahrhunderts wurde das sog. Rackets ursprünglich nur gegen eine Vorderwand gespielt. In der Harrow School etablierte sich 1822 das Open Court Rackets; der erste Innencourt wurde dort vermutlich um 1840 gebaut. Dieser Zeitpunkt ist die eigentliche Geburtsstunde des Squash.

Zwei Faktoren waren für die einsetzende **weltweite Verbreitung** des Squashsports entscheidend: Zum einen wurde Squash schon frühzeitig als Schul- und Universittssport in England betrieben. Zum anderen nahmen die Absolventen der Universitten, die aus dem gesamten Commonwealth stammten, die Spielidee in ihre Lnder mit. Offiziere von Armee und Marine, die in Indien, Pakistan, gypten oder Sdafrika stationiert waren, betrieben Squash als **Garnisonssport**. Auf diese Weise wurde Squash auch dort schnell populr; all diese Lnder stellen bis heute Weltklassespieler.

Die am 4. Dezember 1928 gegrndete **Squash Rackets Association** (SRA) legte die Abmessungen und das Material fr die Schlger fest und gab Ballnormen heraus, die fr Wettkmpfe allein den schwarzen Ball vorsahen. Die ersten offiziellen englischen Meisterschaften wurden von Donald Butcher gegen Charles Read im Jahr 1930 gewonnen.

1973 wurde der **Deutsche Squash Rackets Verband** (DSRV) in Hamburg gegrndet. Zwei Jahre spter fanden die ersten deutschen Meisterschaften statt und es entstanden in Deutschland innerhalb weniger Jahre ber 6.000 Courts, in denen mehr als 2 Mio. Sportbegeisterte Squash spielten. Der erste vierseitige Glas-Court wurde im Oktober 1981 in Kln fr das German Masters erstellt. 1998 fand die Weltmeisterschaft in Stuttgart statt. Um die Jahrtausendwende wurde Squash nach Angaben der World Squash Federation (WSF) weltweit von etwa 15 Mio. Spielern in 153 Lndern auf mehr als 50.000 Courts gespielt (World Squash Federation 2000).

Der bislang erfolgreichste Spieler ist der Pakistani Jahangir Khan mit sechs Weltmeistertiteln und neun Siegen bei den British Open.

63.1 Besonderheiten des Squash

Squash hat einige Eigenheiten, die es von anderen Rckschlagsportarten unterscheidet. Es ist ein sehr schnelles Spiel mit hufigen Richtungswechseln auf harter Unterlage und stellt somit besondere Anforderungen an Ausdauer, Schnelligkeit, Koordination und Konzentrationsfhigkeit (> Tab. 63.1).

Sehr hohe Belastungsspitzen wirken auf den gesamten Bewegungsapparat. In Studien wurde ein knochen- und muskelaufbauender Effekt auf den Unterarm (Ducher et al. 2005), ein strkender Einfluss auf den Oberschenkelhals (Nikander et al. 2005) und ein prventiver auf die postmenopausale Osteoporose (Kontulainen et al. 2001) nachgewiesen. Obwohl auerdem eine Vielzahl von Muskelgruppen belastet wird, eignet sich das schnellste aller Racketspiele aufgrund dieser hohen Belastungsspitzen und des hohen Schnellkraftanteils **nicht als Rehabilitationssport** (Pfrringer und Engelhardt 1991, Goertzen et al. 1992).

Eine **weitere Besonderheit** ist, dass sich die Kontrahenten auf demselben Spielfeld befinden. Die Gegnernhe, der gegnerische Schlger und der von ihm geschlagene Ball knnen nicht nur schmerzhaft, sondern auch folgenschwere Verletzungen bewirken. Der kleine Gummiball hat Augengre und kann ber 200 km/h schnell werden. Die harte Spielfeldbegrenzung verursacht ebenfalls sportartspezifische Verletzungen.

Tab. 63.1 Kalorienverbrauch whrend einer Viertelstunde Sport im Vergleich

Sportart	Kalorien/15 min
Squash	136 kcal (569 kHz)
Tennis	89 kcal (371 kHz)
Badminton	78 kcal (324 kHz)
Tischtennis	65 kcal (270 kHz)

63.2 Sportverletzungen

Pro Jahr erleiden etwa 3,2 von 100 Spielern eine Verletzung, die ärztlich behandelt werden muss. Damit ist das Verletzungsrisiko 8- bis 9-mal geringer als beim Handball oder Fußball und nur geringfügig höher als beim Tennis (> Tab. 63.2, > Tab. 63.3). Viele Sportverletzungen, die beim Squash entstehen, sind auch bei anderen Sportarten häufig, wie z. B.

- Sprunggelenkdistorsionen
- Wadenbeinbrüche oder
- Kniegelenkdistorsionen mit Meniskus-, Kreuz- und Seitenbandläsionen.

Weiterhin kommt es häufig zu **Muskelfaserläsionen**, vor allem an der unteren Extremität, und zur Achillessehnenruptur.

Das schnelle Spiel zwischen harten Betonmauern oder Glaswänden führt deutlich häufiger als bei anderen Rückschlagsportarten zu **Kopfverletzungen** und Gehirnerschütterungen. Prellungen am Rücken und Platzwunden am Kopf werden durch den **gegnerischen Schläger** verursacht. Kreisrunde, zunächst weiße, dann rote und am Ende blaue, sehr schmerz-

hafte Flecke hinterlässt der **Gummiball** zumeist an exponierten Stellen der Körperrückseite. Der Muskelkater entsteht am ausgeprägtesten im Glutealbereich und sollte vom untrainierten Spieler nicht unterschätzt werden.

Besondere Beachtung muss den squashspezifischen **Augenverletzungen** geschenkt werden. Weltweit entstehen 7–49 % aller sportbedingten Augenverletzungen durch Squash, je nach Quelle und Region (Barrell et al. 1981, MacEwen 1987, Jones 1987, Loran 1992, Fong 1995, Vinger 2000). Die Inzidenz rangiert von 3,7–33,3 pro 100.000 Spielstunden (Clemmet und Fairhurst 1980, Easterbrook 1988, Genovese et al. 1990) bzw. 64 Augenverletzungen pro 100.000 Spielern (Fong 1994). Obwohl die meisten Augenverletzungen nicht ernst sind, führen sie in einigen Fällen zur dauerhaften Sehminderung oder Erblindung (Whyte 1987). Am meisten gefürchtet ist hierbei die **traumatische Retinaablösung**. Bei einer Untersuchung von 26 solcher Retinaablösungen, die teilweise schwere Begleitverletzungen aufwiesen, konnten zwar 22 (85 %) refixiert werden, jedoch blieb bei elf (42 %) eine dauerhafte Sehminderung bis zur Erblindung zurück (Knorr und Jonas 1996).

In Einzelfällen wurde von einem **Kompartmentsyndrom** nach Squash mit konsekutiver Faszien-spaltung und einer N.-axillaris-Läsion mit kompletter Lähmung des M. deltoideus berichtet, wobei hier der geschädigte Nerv neurochirurgisch durch den N. suralis ersetzt werden musste, um die Muskelfunktion wiederherzustellen (Weber und Churchill 1996).

Tab. 63.2 Hauptursachen für Sportverletzungen beim Squash^a

Verletzungsursachen	Anteil in %
schneller Start	3
Ausrutschen	8
Schlägereinwirkung	35
Verletzung durch Ball	5
Fußdistorsionen	21
sonstiges	28

^a Nach Busse 2001.

Tab. 63.3 Verletzungstopografie beim Squash^a

Verletzungstopografie	Anteil in %
Kopf	11
Augen	21
Rumpf	12
obere Extremität	7
untere Extremität	27

^a Nach Busse 2001.

63.3 Sportschäden

Wegen der hohen Belastungsspitzen ist die Ausbildung einer **Arthrose** durch Squash häufiger als bei anderen Rückschlagsportarten. Betroffen sind hauptsächlich Knie, Hüfte und Sprunggelenke. Die OSG-Instabilität als Folge rezidivierender Supinationsstraumen kann häufig nur operativ behoben werden. Weiterhin kann als Zeichen der Überlastung eine Stressfraktur im Bereich der Metatarsalia auftreten.

Zu spezifischen **Rückenproblemen** wurden in Neuseeland 1.047 Squashspieler befragt. Rund 16 %

berichteten von durch Squash entstandenen Rückenschmerzen, bei etwa 10 % verschlimmerten sich bestehende Rückenschmerzen (Macfarlane und Shanks 1998). Überlastungsschäden entstanden zum größeren Teil im Bereich der LWS.

Bei Rückhandspielern kommt es vermehrt zum korakoakromialen **Impingement** oder bei Prädisposition zum anterosuperioren Impingement der Schulter. **Tendinosen** bzw. Ansatz- und Ursprungstendinitiden zeigen eine breite Streuung am gesamten Schlagarm. Die Epicondylitis radialis humeri entsteht etwas seltener als beim Tennis.

Im Bereich des **Handgelenks** kann es zu verschiedenen chronischen Überlastungsschäden kommen. Bei radialeseitigen Schmerzen über dem Strecksehnenkanal des Daumens handelt es sich um die Tendovaginitis de Quervain. Ulnarseits bedeutend ist die Subluxation der Extensor-carpi-ulnaris-Sehne und bei Schmerzen an der Hypothenarbasis spielen Knorpelveränderungen des Piso-Triquetral-Gelenks eine Rolle.

63.4 Prävention

Wegen der hohen Belastung des Bewegungsapparats beim Squash ist **gründliches Aufwärmen** empfehlenswert. Die Belastungsintensität des Organismus mit Spitzen der Herzfrequenz bis über 200 Schläge pro min, hohem Flüssigkeitsverlust von 2l/Stunde und einem Anstieg der Körperkerntemperatur auf 39 °C macht eine regelmäßige sportärztliche Abklärung und einen kardiologischen Check-up bei einem Alter über 40 Jahre oder Risikofaktoren notwendig (Locke et al. 1997).

Die Benutzung von **adäquatem Material** kann sowohl Sportverletzungen als auch Schäden vermeiden. Verminderte Schlägervibrationen und ein großer gefederter Griff vermindern Sehnenansatz-Tendinosen. Ebenso sollten stabilisierende Schuhe mit einer guten Dämpfung getragen werden. Mit einer entsprechenden **Schutzbrille** können Augenverletzungen komplett vermieden werden (Vinger 2000). Allerdings ist die Brille bei den Spielern unbeliebt, sodass nur 8–10 % eine adäquate Schutzbrille tragen (Genovese et al. 1990, Loran 1992, Finch und Vear

1998, Eime et al. 2005). Einer Studie zufolge bieten in der Schweiz lediglich 4 % der Betreiber geeignete Brillen an, nur bei 7 % wird auf Postern auf die Problematik hingewiesen (Leuba et al.). In Nordamerika ist es verboten, ohne Schutzbrille zu spielen.

Die Fairness ist bei dieser Sportart oberstes Gebot. Unterstützt wird das gute Zusammenspiel durch die **LET-Regeln**. Ihre Einführung senkte die Anzahl von Kollisionen mit dem Gegner, dessen Schläger und dem geschlagenen Ball.

Heute hat das Squashspiel welt- und deutschlandweit seinen Höhepunkt längst erreicht und die Zahlen der Courts und Spieler sind **rückläufig**. Der Trend geht zu den modernen, sog. Trendsportarten und die Squashcourts werden heute mit künstlichen Felswänden und Griffen bestückt und zum Indoor-Freeclimbing umgerüstet.

LITERATUR

- Barrell GV, Cooper PJ, Elkington AR (1981). Squash ball to eye ball: the likelihood of squash players incurring an eye injury. Br J Sports Med 283: 893–895.
- Busse TM (2001). Verletzungen und Fehlbelastungsfolgen beim Tennis. Klinische Sportmedizin 2: 73–78.
- Clemett RS, Fairhurst SM (1980). Head injuries from squash: a prospective study. N Z Med J 92: 1–3.
- Ducher G et al. (2005). Effects of long-term tennis playing on the muscle-bone relationship in the dominant and nondominant forearms. Can J Appl Physiol 30: 3–17.
- Easterbrook M (1988). Eye protection in racquet sports. Clin Sports Med 2: 253–266.
- Eime R et al. (2005). The effectiveness of a squash eyewear promotion strategy. Br J Sports Med 2005 39: 681–685.
- Finch C, Vear P (1998). What do adult squash players think about protective eyewear? Br J Sports Med 32: 155–161.
- Fong LP (1994). Sports-related eye injuries. Med J Aust 160: 743–750.
- Fong LP (1995). Eye injuries in Victoria, Australia. Med J Aust 162: 65–68.
- Genovese MT et al. (1990). Eye injuries among pennant squash players and their attitudes towards protective eyewear. Med J Aust 153: 655–658.
- Goertzen M, Staskiewicz B, Schulitz K-P (1992). Verletzungsprofil von Seniorensportlern in den Racketsportarten Squash und Tennis. Dtsch Z Sportmed 43: 96–102.
- Gorschewsky O (1996). Sportmedizinischer Ratgeber. Fachverlag AG, Zürich.
- Jones NP (1987). Eye injuries in sport: an increasing problem. Br J Sports Med 21: 168.
- Knorr HL, Jonas JB (1996). Retinal detachments by squash ball accidents. Am J Ophthalmol 122: 260–261.
- Kontulainen S et al. (2001). Good maintenance of exercise-induced bone gain with decreased training of female tennis and squash players: a prospective 5-year follow-up

- study of young and old starters and controls. *J Bone Miner Res* 16: 195–201.
- Leuba A, Secrétan M, Wolfensberg TJ (2000). Preventive measures against ocular trauma on squash courts. *Klin Monbl Augenheilkd* 216: 298–300.
- Locke S et al. (1997). Squash racquets. A review of physiology and medicine. *Sports Med* 23: 130–138.
- Loran D (1992). Eye injuries in squash. *Optician Mar*:18–26.
- MacEwen CJ (1987) Sport-associated eye injury: a casualty department survey. *Br J Ophthalmol* 71: 701–705.
- Macfarlane DJ, Shanks A (1998) Back injuries in competitive squash players. *J Sports Med Phys Fitness* 38: 337–343.
- Nikander R et al. (2005). Femoral neck structure in adult female athletes subjected to different loading modalities. *J Bone Miner Res* 20: 520–528.
- Pförringer W, Engelhardt M (1991). Squash-Verletzungen, vor allem am Kopf und Sprunggelenk. *TW Sport Med* 3: 417–422.
- Vinger P (2000). A practical guide for sports eye protection. *Phys Sportsmed* 28(6): 49–69.
- Weber AB, Churchill JO (1996). Compartment syndrome after squash. *Aust N Z J Surgery* 66: 771–772.
- Whyte JD (1987). Eye injuries. *Athletic Training* 22: 207–210.
- World Squash Federation 2000. www.worldsquash.org – History.